

DESCRIÇÃO

- Espécies de madeira, conforme Classificação de Uso G1-C6, construção pesada interna, constante da ficha G1 Gestão de madeira do Catálogo de Serviços.
- As peças estruturais de madeira devem estar isentas de defeitos, conforme descrito na ficha S6 Estrutura de Madeira.
- Dimensões usuais:
 - Vigas: 6x16cm / 6x12cm;
 - Caibros: 5x6cm;
 - Ripas: 5x1,5cm;
 - Tábuas: 10x2,5cm / 15x2,5cm / 20x2,5cm;
 - Colunas: 15x15cm / 20x20cm.
- Acessórios em aço galvanizado: pregos, parafusos, anéis e chapas.

Protótipo comercial

- Empresas cadastradas no CADMADEIRA (disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: www.ambiente.sp.gov.br).

APLICAÇÃO

- Em madeiramento de telhados, estrutura de passagens cobertas e outros, conforme especificação em projeto.
- Obs.:
 - O projeto deverá especificar as dimensões de cada elemento estrutural e a respectiva espécie de madeira, conforme Classificação de Uso G1-C6, construção pesada interna, constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços.
 - Outras espécies de madeira poderão ser aceitas desde que:
 - » se nativas, não constarem da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção;
 - » aprovadas pela Gerência de Desenvolvimento da Edificação, mediante apresentação de amostras e documentos comprobatórios de identificação da espécie e de atendimento às exigências mecânicas para cada uso final.

EXECUÇÃO

- Seguir, rigorosamente, o Projeto Executivo de Arquitetura e Estrutura.
- As peças e componentes de madeira devem ser manuseadas com cuidado para evitar quebras ou danos.
- Todas as peças de madeira devem ser estocadas sobre estrado, em local seco, o mais próximo possível do local onde serão empregadas e as peças de grande comprimento devem ser apoiadas adequadamente, evitando empenamentos.
- As superfícies de sambladura, encaixes, ligações de juntas e articulações devem ser feitas de modo a se adaptarem perfeitamente.
- As peças que na montagem não se adaptarem perfeitamente às ligações ou que tenham se empenado prejudicialmente, devem ser substituídas.
- Ligações de apoio de peças de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser reforçadas com talas laterais de madeira, fitas metálicas ou chapas de aço fixadas com pregos ou parafusos.
- As vigas principais das tesouras não devem ser apoiadas diretamente sobre a alvenaria e sim, sobre coxins (peças de reforço de alvenaria, cintas de amarração do concreto ou frechais).
- Para evitar a rápida deterioração das peças de madeira, devem ser tomadas precauções tais como: facilidade de escoamento das águas e arejamento das faces vizinhas e paralelas.

- Todas as peças da estrutura devem ser projetadas de modo a oferecer facilidade de inspeção.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	G1	Gestão de madeira
Ficha	S6	Estrutura de madeira
Ficha	S8	Coberturas

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de especificação, projeto, fornecimento e execução.
- A aceitação do lote se fará mediante a comprovação documental da origem da madeira, exigindo-se:
 - Notas fiscais;
 - Declaração de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa da flora brasileira adquirida de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA;
 - Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o CADMADEIRA (a situação cadastral do fornecedor deverá ser conferida no endereço eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: www.ambiente.sp.gov.br).
- Espécie botânica:
 - Conferir a espécie de madeira utilizada, de acordo com especificação em projeto;
 - A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a identificação da espécie botânica da madeira e os resultados de ensaios físico-mecânicos. As amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverão ser avaliadas em laboratório.
- Dimensões:
 - A inspeção dimensional se fará no conjunto do lote, para a verificação do comprimento e da seção transversal das peças de madeira, admitindo-se as tolerâncias indicadas na ficha S6 Estrutura de Madeira.
- Defeitos: Não serão admitidas peças que contenham qualquer um dos seguintes defeitos:
 - Ardidura (estágio inicial de apodrecimento) ou podridão;
 - Arqueamento (empenamento longitudinal nas bordas);
 - Cerne quebradiço;
 - Encanoamento (empenamento transversal da face);
 - Encurvamento (empenamento longitudinal da face);
 - Fissura de compressão;
 - Furo de insetos inativos;
 - Galeria (escavação ou sulco feito por insetos);
 - Medula (parte central do tronco constituída de tecidos menos resistentes que o restante do lenho);
 - Nó cariado, firme, solto ou vazado;
 - Racha;
 - Torcimento (empenamento helicoidal ou espiral no sentido do eixo da peça de madeira).
- Verificar, visualmente, se a estrutura apresenta encaixes e cortes bem executados, garatindo a melhor qualidade e aparência.

SERVIÇOS

03.05	ESTRUTURA DE MADEIRA
03.05.010	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)
03.05.011	VIGA DE MADEIRA 6x12cm (PASSAGEM COBERTA)
03.05.012	VIGA DE MADEIRA 6x16cm (PASSAGEM COBERTA)
07.01	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA
07.01.001	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VÃOS ATÉ 7,00m
07.01.002	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VÃOS DE 7,01 A 10,00m

Serviços

Etapa
Estrutura
de madeira

S6.01

Cobertura

Revisão	3
Data	29/03/19

Página
1/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

07.01.003	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VÃOS DE 10,01 A 13,00m
07.01.004	EM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS - VÃOS DE 13,01 A 18,00m
07.01.010	EM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/ALUMINIO/PLÁSTICO - VÃOS ATÉ 7,00m
07.01.011	EM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/ALUMINIO/PLÁSTICO - VÃOS DE 7,01 A 10,00m
07.01.012	EM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/ALUMINIO/PLÁSTICO - VÃOS DE 10,01 A 13,00m
07.01.013	EM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/ALUMINIO/PLÁSTICO VÃOS DE 13,01 A 18,00m
07.01.025	EM TERÇAS PARA TELHAS CERÂMICAS
07.01.026	EM TERÇAS PARA TELHAS CRFS/ALUMINIO/ PLÁSTICO
07.01.027	EM TERÇAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS
07.01.098	PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

03.05.010	03.05.011	03.05.012		
07.01.001	07.01.002	07.01.003	07.01.004	07.01.010
07.01.011	07.01.012	07.01.013	07.01.025	07.01.026
07.01.027	07.01.098			

Fabricação e fornecimento de estrutura e acessórios.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

03.05.010
un - pela quantidade de peças.

03.05.011 03.05.012
m - pelo comprimento real.

07.01.001 07.01.002 07.01.003 07.01.004 07.01.010
07.01.011 07.01.012 07.01.013 07.01.025 07.01.026
07.01.027
m² - pela área real.

07.01.098
m³ - pelo volume real.

REFERÊNCIA

- Relatório Técnico Nº CT-FLORESTA 89068-205 - Classificação de uso (IPT).

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria o CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisição de produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de São Paulo.

NORMAS

- NBR 7190:1997 - Projeto de estruturas de madeira.
- NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.